

Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
Направление: 02.03.01 Математика и компьютерные науки



Индивидуальное домашнее задание №3
по дисциплине «Математическая статистика»
Вариант 9

1a	1b	1c	1d	1e	1f	1g	1h	2a	2b	2c	2d	2e	2f	2g	2h	2i

Выполнила студентка группы
№5130201/30101
Проверил

Лаишевкина А. М. _____
Малов С. В. _____

«_____» _____ 2026г.

Санкт-Петербург, 2026

Задание 1

В результате эксперимента получены данные, приведенные в таблице 1.

- (a) Построить вариационный ряд, эмпирическую функцию распределения и гистограмму частот.
- (b) Вычислить выборочные аналоги следующих числовых характеристик:
 - (i) математического ожидания,
 - (ii) дисперсии,
 - (iii) медианы,
 - (iv) асимметрии,
 - (v) эксцесса,
 - (vi) вероятности $P(X \in [a, b])$.
- (c) В предположении, что исходные наблюдения являются выборкой из распределения Пуассона, построить оценку максимального правдоподобия параметра λ , а также оценку λ по методу моментов. Найти смещение оценок.
- (d) Построить асимптотический доверительный интервал уровня значимости α_1 для параметра λ на базе оценки максимального правдоподобия.
- (e) Используя гистограмму частот, построить критерий значимости χ^2 проверки простой гипотезы согласия с распределением Пуассона с параметром λ_0 . Проверить гипотезу на уровне значимости α_1 . Вычислить наибольшее значение уровня значимости, на котором еще нет оснований отвергнуть данную гипотезу.
- (f) Построить критерий значимости χ^2 проверки сложной гипотезы согласия с распределением Пуассона. Проверить гипотезу на уровне значимости α_1 . Вычислить наибольшее значение уровня значимости, на котором еще нет оснований отвергнуть данную гипотезу.
- (g) Построить наиболее мощный критерий проверки простой гипотезы пуассоновости с параметром $\lambda = \lambda_1$. Проверить гипотезу на уровне значимости α_1 . Что получится, если поменять местами основную и альтернативную гипотезы.
- (h) В пунктах (c)-(f) заменить семейство распределений Пуассона на семейство геометрических распределений.

$$P_\lambda(X = k) = \frac{\lambda^k}{(\lambda + 1)^{k+1}}, k = 0, 1, \dots$$

Таблица 1 $\alpha_1 = 0.05$; $a = 0.00$; $b = 1.57$; $\lambda_0 = 2.00$; $\lambda_1 = 1.00$.

2 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 5 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 5 1 0 0 0 3 0 2 2 1 3 0 0 1 0 6 0 1 0 0 2 1 3 1 0 0 0

(а) Вариационный ряд, ЭФР, гистограмма частот

Вариационный ряд:

$0^{(23)}, 1^{(16)}, 2^{(5)}, 3^{(3)}, 5^{(2)}, 6^{(1)}$

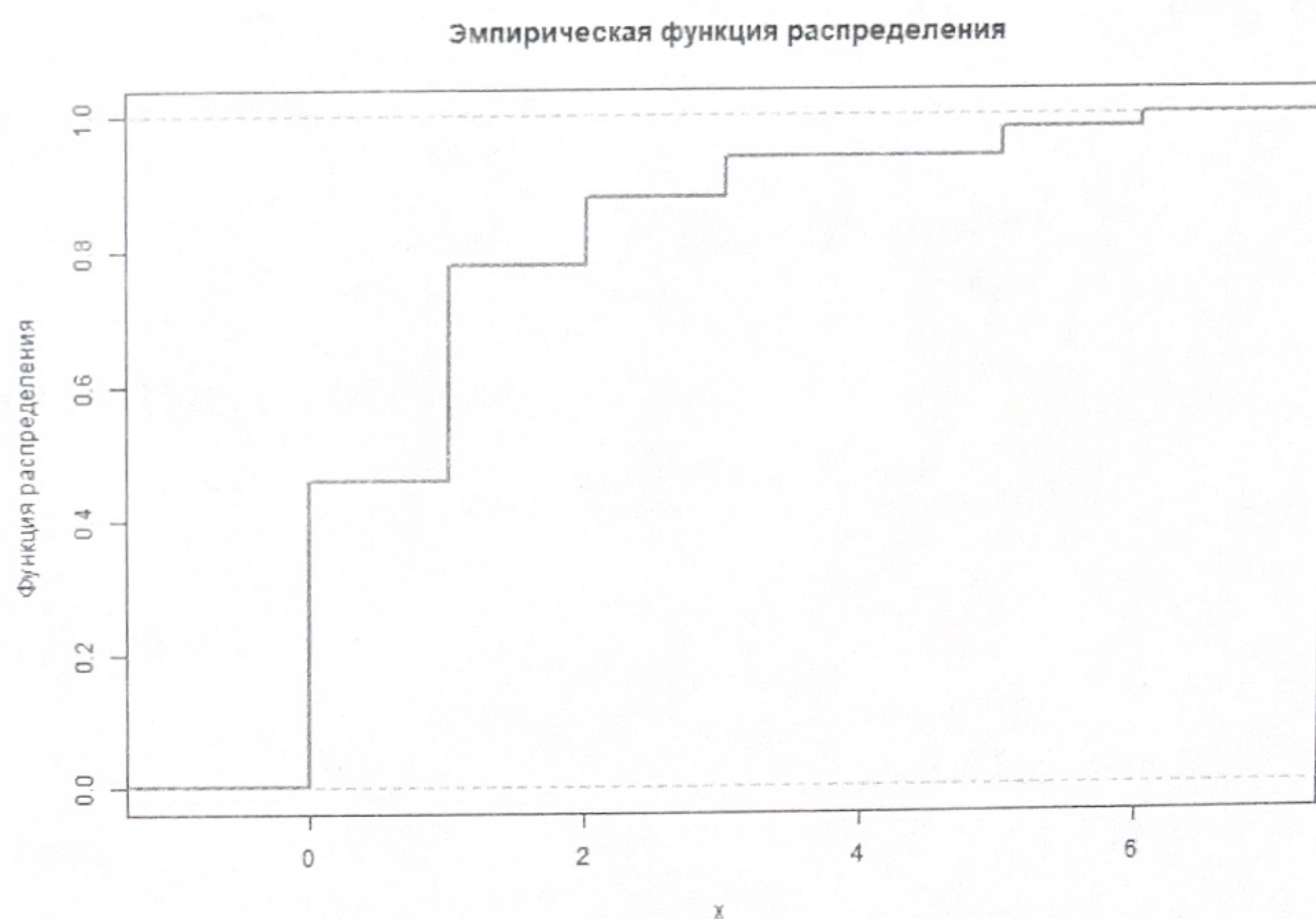


Рис. 1: Эмпирическая функция распределения

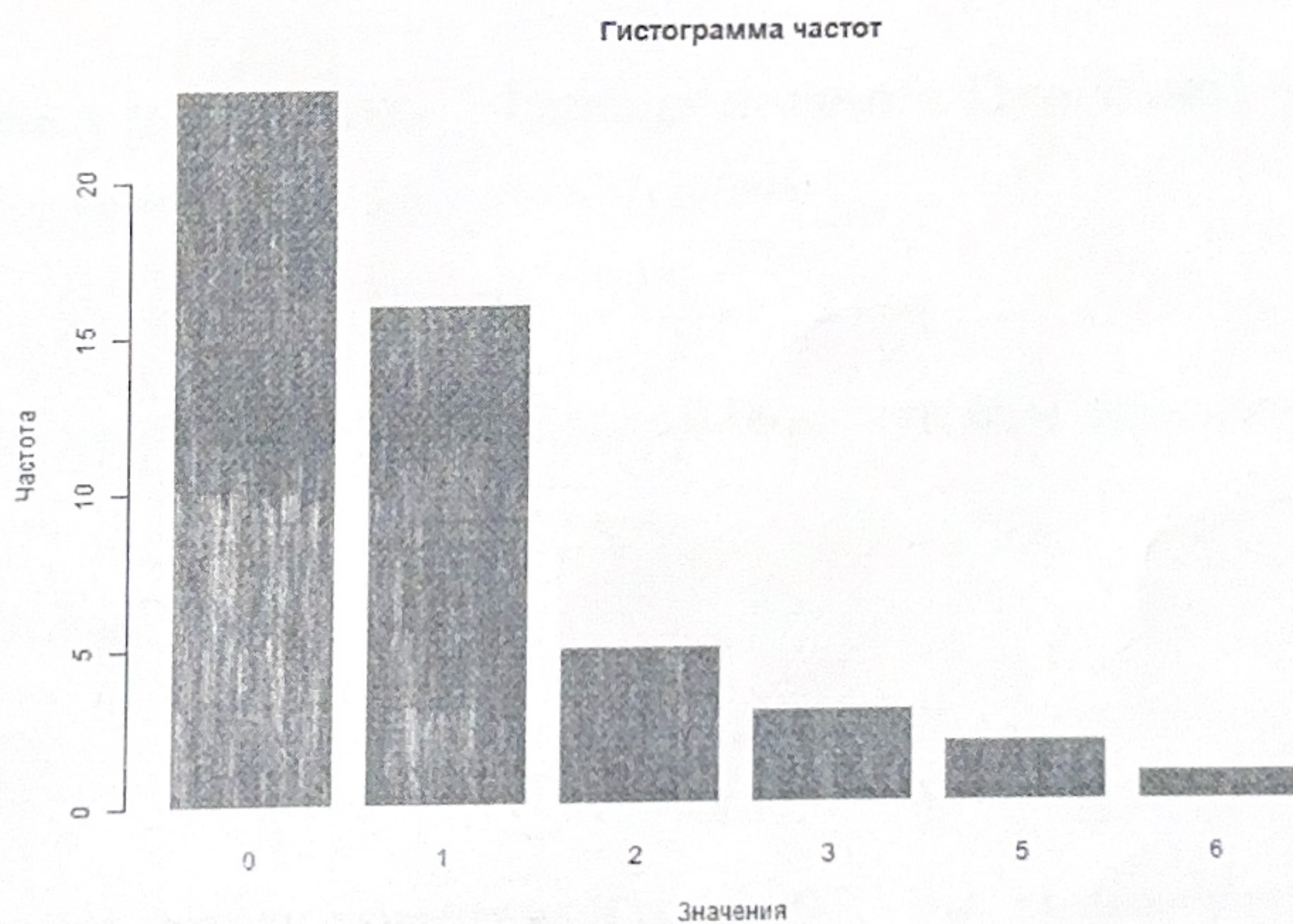


Рис. 2: Гистограмма частот

(b) Выборочные характеристики

(i) Математическое ожидание:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{50}{50} = \frac{1.0200}{1} \approx 1.0200$$

проверить ввод значений

(ii) Дисперсия (смещённая оценка):

$$s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1.9396}{1} = 1.9396$$

(iii) Медиана: При $n = 50$ (чётное):

$$Me = \frac{x_{(25)} + x_{(26)}}{2} = \frac{1 + 1}{2} = 1$$

(iv) Асимметрия:

$$\gamma_1 = \frac{\frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^3}{(s^2)^{3/2}} = \frac{-1.8745}{\approx 1.8805}$$

(v) Эксцесс:

$$\gamma_2 = \frac{\frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^4}{(s^2)^2} - 3 = \frac{3.3397}{\approx 3.3203}$$

(vi) Вероятность $P(X \in [a, b]) = P(X \in [0.00, 1.57])$:

$$\hat{P} = \frac{\#\{x_i \in [0.00; 1.57]\}}{n} = \frac{39}{50} = 0.78$$

(c) Оценки параметра λ (распределение Пуассона)

Функция вероятности распределения Пуассона:

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Оценка максимального правдоподобия. Логарифм функции правдоподобия:

$$\ln L(\lambda) = \sum_{i=1}^n (x_i \ln \lambda - \lambda - \ln x_i!)$$

Приравнивая производную к нулю:

$$\frac{d}{d\lambda} \ln L = \frac{1}{\lambda} \sum x_i - n = 0 \implies \hat{\lambda} = \bar{x} = \frac{1.0200}{1}$$

Оценка по методу моментов. Так как $E[X] = \lambda$, приравниваем к выборочному среднему:

$$\hat{\lambda} = \bar{x} = \frac{1.0200}{1} \approx 1.0200$$

Смещение оценок.

$$E[\hat{\lambda}] = E\left[\frac{1}{n} \sum x_i\right] = \frac{1}{n} \cdot n\lambda = \lambda \implies \text{Смещение} = 0.$$

Обе оценки несмещённые.

(d) Асимптотический доверительный интервал для λ

Уровень значимости $\alpha_1 = 0.05$. Для распределения Пуассона $I(\lambda) = 1/\lambda$, поэтому

$$\sqrt{n}(\hat{\lambda} - \lambda) / \sqrt{\lambda} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1).$$

Заменяя λ на $\hat{\lambda}$ (по состоятельности):

$$SE = \sqrt{\hat{\lambda}/n} = \sqrt{1.02/50} = 0.14283, \quad z_{0.975} = 1.96.$$

$$\lambda \in (1.02 - 1.96 \cdot 0.14283; 1.02 + 1.96 \cdot 0.14283) = (0.740; 1.300)$$

с уровнем доверия 99%. $\lambda \in (1.00 - 1.96 \cdot 0.14142; 1.00 + 1.96 \cdot 0.14142) \approx (0.723; 1.277)$
с уровнем доверия 95%

(e) Критерий χ^2 : простая гипотеза $H_0: X \sim \text{Pois}(\lambda_0 = 2)$

Постановка. $H_0: X \sim \text{Pois}(2)$ против $H_1: X \not\sim \text{Pois}(2)$, уровень значимости $\alpha_1 = 0.05$.

Статистика. Ячейки объединяются так, чтобы $E_i \geq 5$:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}, \quad k - 1 \text{ степеней свободы.}$$

Таблица 1: Расчёт статистики χ^2 (простая гипотеза, Пуассон)

Ячейка A_i	O_i	E_i	$(O_i - E_i)^2/E_i$
{0}	23	6.7668	39.113
{1}	16	13.5335	0.448
{2}	5	13.5335	5.406
{3}	3	9.0224	4.013
{4, 5, ...}	3	6.9171	2.212
Итого	50	50.000	51.011

Группировка

$k = 5, df = 4$. Критическое значение: $\chi_{0.95, 4}^2 = 9.488$.

$$\chi^2 = 51.01 > 9.488 \implies H_0 \text{ отвергается.}$$

p -значение $\approx 2.22 \times 10^{-10}$.

(f) Критерий χ^2 : сложная гипотеза $H_0: X \sim \text{Pois}(\lambda)$

Оцениваем λ по выборке: $\hat{\lambda} = \bar{x} = 1.02$. Число степеней свободы $df = k - 2$.

Таблица 2: Расчёт статистики χ^2 (сложная гипотеза, Пуассон)

Ячейка A_i	O_i	E_i	$(O_i - E_i)^2/E_i$
{0, 1}	39	36.423	0.182
{2}	5	9.022	1.793
{3, 4, ...}	6	4.555	0.459
Итого	50	50.000	2.169

Группировка

$k = 3, df = 1$. Критическое значение: $\chi_{0.95,1}^2 = 3.841$.

$$\chi^2 = 2.169 < 3.841 \implies H_0 \text{ не отвергается.}$$

p -значение = 0.141.

(g) Наиболее мощный критерий (НМК)

Постановка. $H_0: \lambda = \lambda_0 = 2$ против $H_1: \lambda = \lambda_1 = 1$, уровень $\alpha_1 = 0.05$.

Построение критерия. Достаточная статистика: $T = \sum_{i=1}^n x_i$. Отношение правдоподобий убывает по T (т.к. $\ln(\lambda_1/\lambda_0) = \ln(0.5) < 0$). По лемме Неймана-Пирсона критическая область:

$$W = \{T \leq c\}.$$

Под H_0 : $T \sim \text{Pois}(n\lambda_0) = \text{Pois}(100)$.

Находим c из условия $P(T \leq c | \text{Pois}(100)) \leq \alpha_1$:

$$c = 83, \quad P(T \leq 83 | \text{Pois}(100)) = 0.04632 \leq 0.05.$$

Проверка. $T = 51 \leq 83 \implies H_0$ отвергается на уровне $\alpha_1 = 0.05$.

p -значение = $P(T \leq 51 | \text{Pois}(100)) \approx 4.8 \times 10^{-8}$.

Смена гипотез: $H_0: \lambda = 1, H_1: \lambda = 2$.

Критическая область $W' = \{T \geq c'\}$. Под H_0 : $T \sim \text{Pois}(50)$.

$$c' = 62, \quad T = 51 < 62 \implies H_0: \lambda = 1 \text{ не отвергается.}$$

p -значение = 0.463 . Данные совместимы с $\lambda = 1$.
0.549

$$\begin{aligned} \varphi(T) &= 0, \quad T < 84 \\ \varphi(T) &= 1, \quad T > 84 \\ \varphi(T) &= 0.3278, \quad T = 84 \end{aligned}$$

$$g(x) =$$

$$\begin{aligned} \varphi(T) &= 0, \quad T < 62 \\ \varphi(T) &= 1, \quad T > 62 \\ \varphi(T) &= 0.4275, \quad T = 62 \end{aligned}$$

(h) Геометрическое распределение

Заменяем семейство Пуассона на геометрическое:

$$P_\lambda(X = k) = \frac{\lambda^k}{(\lambda + 1)^{k+1}}, \quad k = 0, 1, \dots$$

Для него $E[X] = \lambda, \text{Var}(X) = \lambda(\lambda + 1)$.

(h-с) Оценки параметра λ

Функция правдоподобия:

$$L(\lambda) = \frac{\lambda^{\sum x_i}}{(\lambda + 1)^{\sum x_i + n}}.$$

Приравнивая производную к нулю:

$$\hat{\lambda} = \bar{x} = 1.02.$$

Метод моментов: $E[X] = \lambda \implies \hat{\lambda} = \bar{x} = 1.02$.

Обе оценки совпадают и несмещённые ($E[\bar{x}] = \lambda$).

(h-d) Доверительный интервал

Информация Фишера: $I_1(\lambda) = 1/(\lambda(\lambda + 1))$.

$$SE = \sqrt{\hat{\lambda}(\hat{\lambda} + 1)/n} = \sqrt{1.02 \cdot 2.02/50} = 0.2030, \quad z_{0.975} = 1.96.$$

$$\lambda \in (1.02 - 1.96 \cdot 0.2030; 1.02 + 1.96 \cdot 0.2030) = (0.622; 1.418).$$

(h-e) Простая гипотеза $H_0: X \sim P_{\lambda_0=2}$

Таблица 3: Расчёт χ^2 (простая гипотеза, геометрическое)

Ячейка	O_i	E_i	$(O_i - E_i)^2/E_i$
{0}	23	16.667	2.407
{1}	16	11.111	2.145
{2}	5	7.407	0.782
{3, 4}	3	8.231	3.332
{5, 6, ...}	3	6.584	1.951
Итого	50	50.000	10.615

$df = 4$. Критическое: $\chi_{0.95,4}^2 = 9.488$.

$\chi^2 = 10.62 > 9.488 \implies H_0$ **отвергается**. p -значение = 0.031.

(h-f) Сложная гипотеза $H_0: X \sim P_\lambda$

$\hat{\lambda} = 1.02$, $df = k - 2 = 2$.

Таблица 4: Расчёт χ^2 (сложная гипотеза, геометрическое)

Ячейка	O_i	E_i	$(O_i - E_i)^2/E_i$
{0}	23	24.753	0.124
{1}	16	12.499	0.981
{2}	5	6.311	0.273
{3, 4, ...}	6	6.438	0.030
Итого	50	50.000	1.407

$df = 2$. Критическое: $\chi_{0.95,2}^2 = 5.991$.

$\chi^2 = 1.407 < 5.991 \implies H_0$ **не отвергается**. p -значение = 0.495.

Данные хорошо согласуются с геометрическим распределением с оценённым параметром $\hat{\lambda} = 1.02$, но не согласуются при фиксированном $\lambda_0 = 2$.

Задание 2

В результате эксперимента получены данные, приведенные в таблице 2.

- (a) Построить вариационный ряд, эмпирическую функцию распределения и гистограмму и полигон частот с шагом h .
- (b) Вычислить выборочные аналоги следующих числовых характеристик:
 - (i) математического ожидания,
 - (ii) дисперсии,
 - (iii) медианы,
 - (iv) асимметрии,
 - (v) эксцесса,
 - (vi) вероятности $P(X \in [c, d])$.
- (c) В предположении, что исходные наблюдения являются выборкой из показательного распределения, построить оценку максимального правдоподобия параметра λ и соответствующую оценку по методу моментов. Найти смещение оценок.
- (d) Построить асимптотический доверительный интервал уровня значимости α_2 для параметра λ на базе оценки максимального правдоподобия.
- (e) С использованием теоремы Колмогорова построить критерий значимости χ^2 проверки простой гипотезы согласия с показательным распределением с параметром λ_0 . Проверить гипотезу на уровне значимости α_2 . Вычислить наибольшее значение уровня значимости, на котором еще нет оснований отвергнуть данную гипотезу.
- (f) Используя гистограмму частот, построить критерий значимости χ^2 проверки сложной гипотезы согласия с показательным распределением. Проверить гипотезу на уровне значимости α_2 . Вычислить наибольшее значение уровня значимости, на котором еще нет оснований отвергнуть данную гипотезу.
- (g) Построить критерий проверки значимости χ^2 сложной гипотезы согласия с показательным распределением. Проверить гипотезу на уровне α_2 . Вычислить наибольшее значение уровня значимости, на котором еще нет оснований отвергнуть данную гипотезу.
- (h) Построить наиболее мощный критерий проверки простой гипотезы о показательности с параметром $\lambda = \lambda_0$ при альтернативе показательности с параметром $\lambda = \lambda_1$. Проверить гипотезу на уровне значимости α_2 . Что получится, если поменять местами основную и альтернативную гипотезы.
- (i) В пунктах (c)-(h) заменить семейство показательных распределений на семейство гамма-распределений с плотностями $f(x) = \frac{\sqrt{\lambda} e^{-\lambda x/2}}{\sqrt{2\pi x}}$ (использовать таблицу распределений χ_1^2).

Таблица 2 $\alpha_2 = 0.20$; $c = 1.80$; $d = 5.40$; $h = 1.20$; $\lambda_0 = 0.20$; $\lambda_1 = 0.33$.

0.96 5.25 0.99 10.27 0.01 5.25 0.09 1.14 0.95 0.03 0.30 0.61 1.23 0.54 0.76 2.98 1.86 5.17 1.21
3.26 0.46 6.60 1.61 6.17 2.23 1.31 7.45 0.95 8.73 2.28 4.64 3.51 0.76 0.21 0.97 4.86 0.26 2.92
0.73 2.74 5.78 11.25 1.14 7.11 1.35 11.39 3.79 0.89 2.79 2.36

(а) Вариационный ряд, ЭФР, гистограмма и полигон частот

Вариационный ряд:

0.01, 0.03, 0.09, 0.21, 0.26, 0.30, 0.46, 0.54, 0.61, 0.73, 0.76, 0.76, 0.89, 0.95, 0.95, 0.96, 0.97, 0.99, 1.14, 1.14, 1.21, 1.23, 1.31, 1.35, 1.61, 1.86, 2.23, 2.28, 2.36, 2.74, 2.79, 2.92, 2.98, 3.26, 3.51, 3.79, 4.64, 4.86, 5.17, 5.25, 5.25, 5.78, 6.17, 6.60, 7.11, 7.45, 8.73, 10.27, 11.25, 11.39

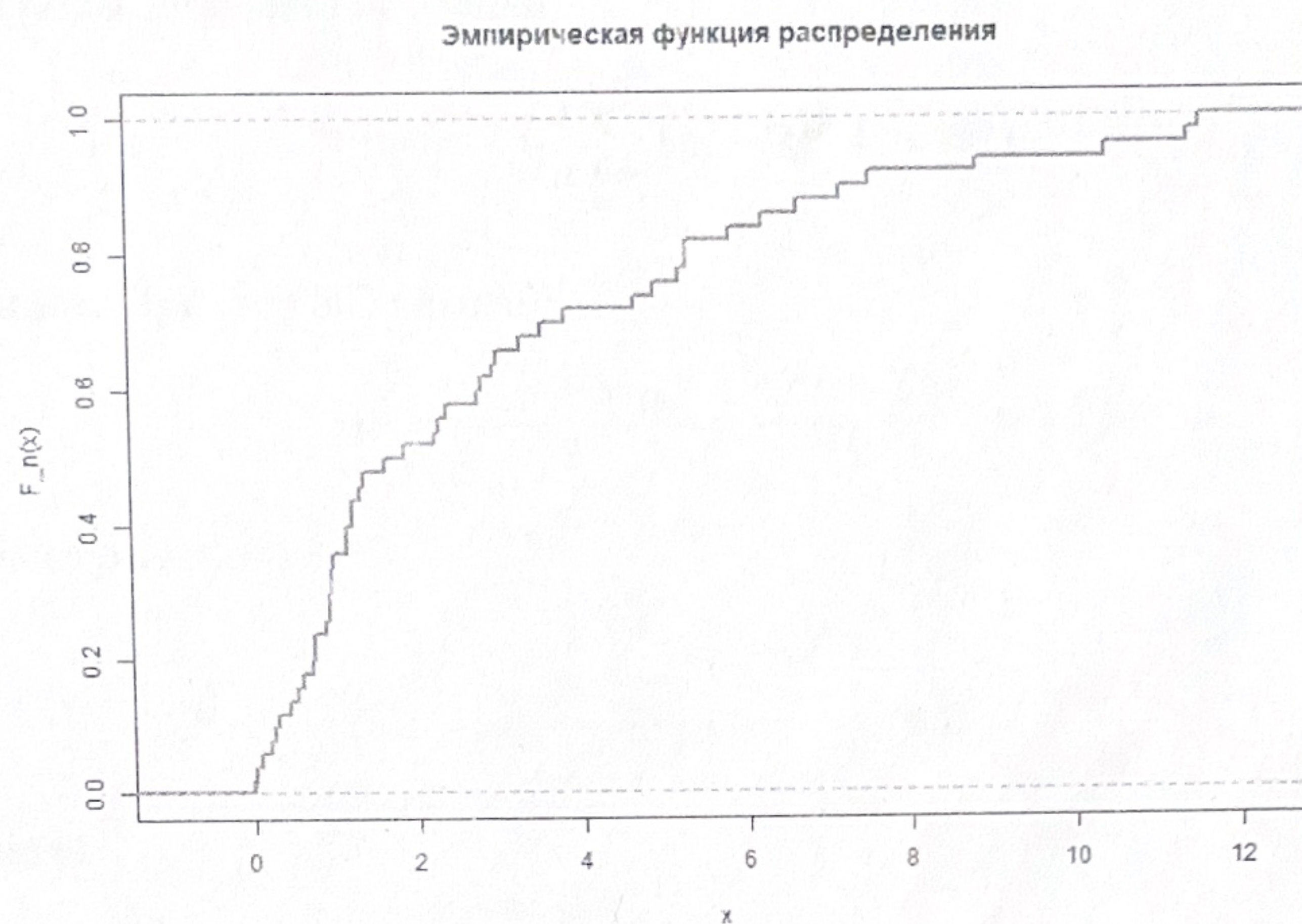


Рис. 3: Эмпирическая функция распределения (задание 2)

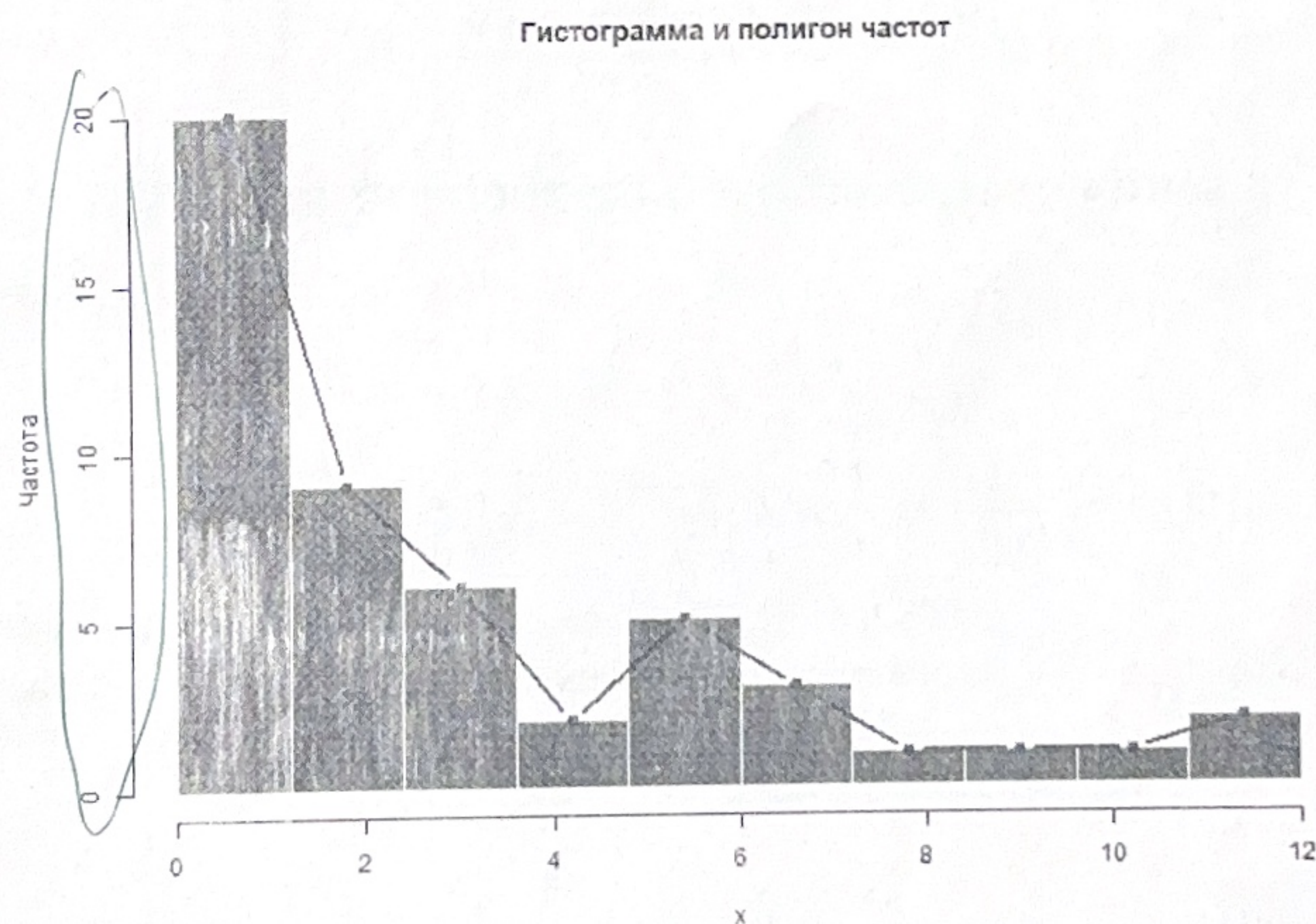


Рис. 4: Гистограмма и полигон частот, шаг $h = 1.20$

(b) Выборочные характеристики

(i) Математическое ожидание:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{150.10}{50} = 3.0020$$

(ii) Дисперсия (смещённая оценка):

$$s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = 8.8921$$

(iii) Медиана. При $n = 50$ (чётное):

$$\text{Me} = \frac{x_{(25)} + x_{(26)}}{2} = \frac{1.61 + 1.86}{2} = 1.735$$

(iv) Асимметрия:

$$\gamma_1 = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^3}{(s^2)^{3/2}} = 1.2934$$

(v) Эксцесс:

$$\gamma_2 = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^4}{(s^2)^2} - 3 = 0.8708$$

(vi) Вероятность $P(X \in [c, d]) = P(X \in [1.80; 5.40])$:

$$\hat{P} = \frac{\#\{x_i \in [1.80; 5.40]\}}{n} = \frac{16}{50} = 0.32$$

(c) ОМП и ММ для показательного распределения

Плотность: $f(x | \lambda) = \lambda e^{-\lambda x}$, $x > 0$.

ОМП:

$$\ln L(\lambda) = n \ln \lambda - \lambda \sum x_i.$$

$$\frac{d}{d\lambda} \ln L = \frac{n}{\lambda} - \sum x_i = 0 \implies \hat{\lambda} = \frac{1}{\bar{x}} = \frac{1}{3.002} = 0.3331.$$

Метод моментов: $E[X] = 1/\lambda \implies \hat{\lambda} = 1/\bar{x} = 0.3331$.

Смещение. Для ОМП показательного распределения:

$$E[\hat{\lambda}] = \frac{n}{n-1} \lambda \implies \text{Смещение} = \frac{\lambda}{n-1} \approx 0.0068. \quad \checkmark \text{ не сильно}$$

(d) Асимптотический доверительный интервал для λ

Информация Фишера: $I(\lambda) = 1/\lambda^2$, поэтому $\text{SE} = \hat{\lambda}/\sqrt{n}$.

$$\text{SE} = 0.3331/\sqrt{50} = 0.04711, \quad z_{0.90} = 1.282.$$

$$\lambda \in (0.3331 - 1.282 \cdot 0.0471; 0.3331 + 1.282 \cdot 0.0471) = (0.273; 0.393).$$

(с) Для показательного распределения ОМП и ММ совпадают.

Смещение ОМП. Так как $x_i \sim \text{Exp}(\lambda)$, то $S = \sum x_i \sim \text{Gamma}(n, \lambda)$, то есть плотность S пропорциональна $S^{n-1} e^{-\lambda S}$. Для обратной величины;

$$E\left[\frac{1}{S}\right] = \frac{\lambda}{n-1}$$

Поэтому $E[\hat{\lambda}] = E\left[\frac{n}{S}\right] = \frac{n}{n-1} \lambda$

Смещение $= E[\hat{\lambda}] - \lambda = \frac{n}{n-1} \lambda - \lambda = \frac{\lambda}{n-1}$

Оценка смещения: $\frac{\hat{\lambda}}{n} = \frac{0.3331}{49} \approx 0.0051$

Смещение ММ, ~~вычислен~~ то же смещение, что и у ОМП: $\frac{\lambda}{n-1}$

(е) Критерий Колмогорова: $H_0: X \sim \text{Exp}(\lambda_0 = 0.2)$

Теоретическая функция: $F_0(x) = 1 - e^{-0.2x}$.

Статистика:

$$D_n = \sup_x |F_n(x) - F_0(x)| = 0.2434, \quad \sqrt{n} D_n = 1.721.$$

Критическое значение: $K_{0.20} = \sqrt{-\frac{1}{2} \ln(\alpha_2/2)} = 1.073$.

$$\sqrt{n} D_n = 1.721 > 1.073 \Rightarrow H_0 \text{ отвергается.} \quad \checkmark$$

p -значение ≈ 0.003 .

Строки из таблицы

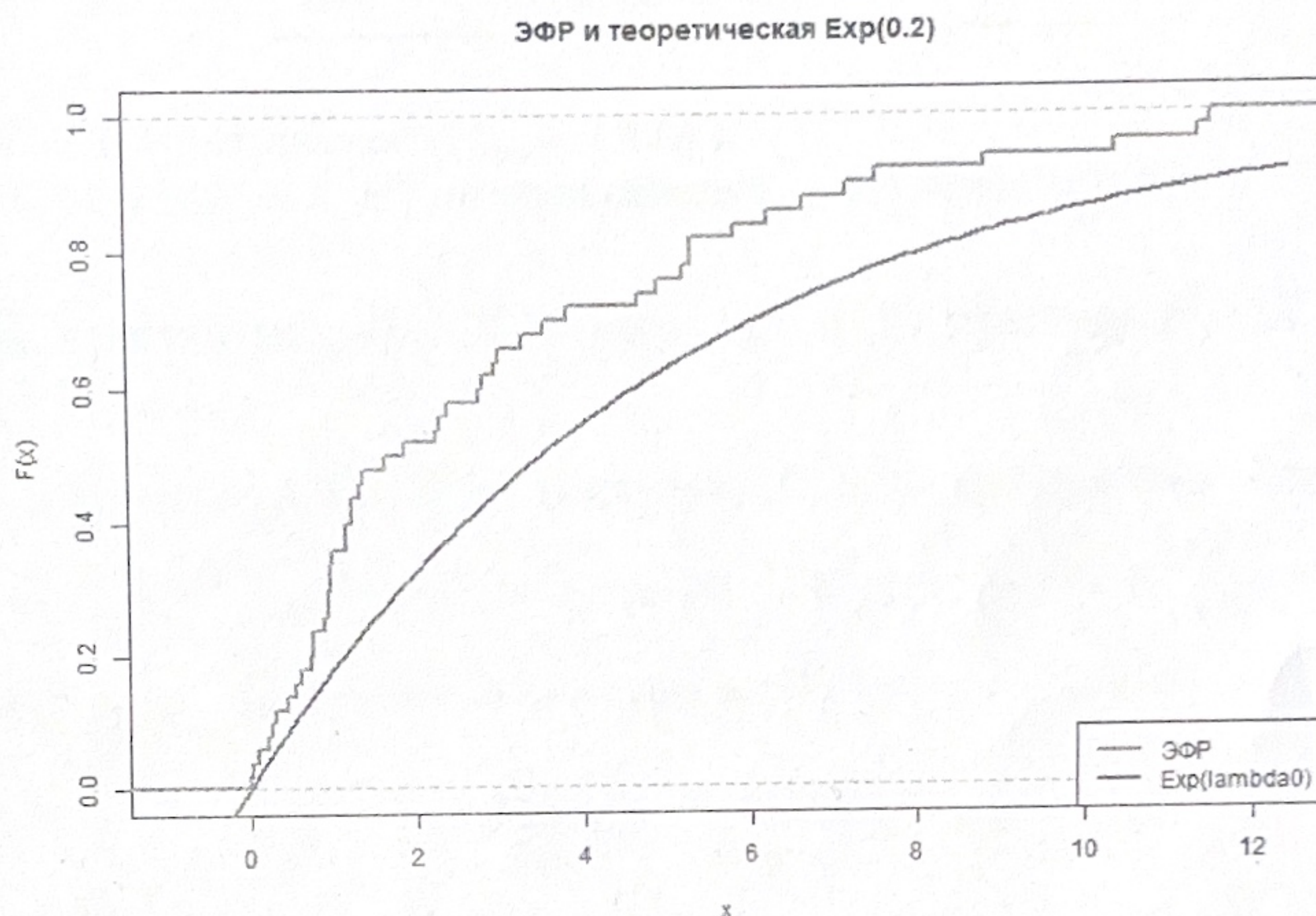


Рис. 5: ЭФР и теоретическая $\text{Exp}(\lambda_0 = 0.2)$

(f) Критерий χ^2 : простая гипотеза $H_0: X \sim \text{Exp}(\lambda_0 = 0.2)$

Таблица 5: Расчёт χ^2 (простая гипотеза, показательное)

Ячейка	O_i	E_i	$(O_i - E_i)^2 / E_i$
$[0; 1.2)$	20	10.669	8.152
$[1.2; 2.4)$	9	8.392	0.044
$[2.4; 3.6)$	6	6.602	0.055
$[3.6; 4.8)$	2	5.193	1.960
$[4.8; 6.0)$	8	4.086	(объедин.)
$[6.0; +\infty)$	5	7.311	(объедин.)
Итого	50	50.000	11.022

*Группировка,
никого групп*

$k = 6, df = 5$. Критическое: $\chi_{0.80,5}^2 = 7.289$.

$\chi^2 = 11.02 > 7.289 \Rightarrow H_0 \text{ отвергается. } p\text{-значение} = 0.051$.

(g) Критерий χ^2 : сложная гипотеза $H_0: X \sim \text{Exp}(\lambda)$

$$\hat{\lambda} = 0.3331, df = k - 2.$$

↑
показать!

Таблица 6: Расчёт χ^2 (сложная гипотеза, показательное)

Ячейка	O_i	E_i	$(O_i - E_i)^2 / E_i$
[0; 1.2)	20	16.475	0.753
[1.2; 2.4)	9	11.047	0.380
[2.4; 3.6)	6	7.407	0.268
[3.6; 6.0)	7	8.296	0.204
[6.0, $+\infty$)	8	6.858	0.190
Итого	50	50.000	2.387

плохая
приближения

$$k = 5, df = 3. \text{ Критическое: } \chi_{0.80,3}^2 = 4.642.$$

$$\chi^2 = 2.387 < 4.642 \implies H_0 \text{ не отвергается. } p\text{-значение} = 0.496.$$

(h) НМК критерий: $H_0: X \sim \text{Exp}(\lambda_0 = 0.2)$ против $H_1: X \sim \text{Exp}(\lambda_1 = 0.33)$

Достаточная статистика $T = \sum x_i$. Поскольку $\lambda_1 > \lambda_0$, критическая область:

$$W = \{T \leq c\}.$$

Вывод нмн!

При $H_0: 2\lambda_0 T \sim \chi_{2n}^2$. Критическое значение из $P(T \leq c | H_0) = \alpha_2$:

$$c = \frac{\chi_{2n, \alpha_2}^2}{2\lambda_0} = \frac{87.945}{0.40} = 219.86.$$

$$T = 150.1 \leq 219.86 \implies H_0 \text{ отвергается.}$$

$$p\text{-значение} = 5.26 \times 10^{-4}.$$

Смена гипотез: $H_0: \lambda = 0.33, H_1: \lambda = 0.20$.

Критическая область $\{T \geq c'\}$:

$$c' = \frac{\chi_{100, 0.80}^2}{2 \cdot 0.33} = 169.19.$$

$$T = 150.1 < 169.19 \implies H_0: \lambda = 0.33 \text{ не отвергается.}$$

$$p\text{-значение} = 0.508. \text{ Данные совместимы с } \lambda = 0.33.$$

(i) Гамма-распределение

Заменяем показательное распределение на семейство с плотностями

$$f(x) = \frac{\sqrt{\lambda} e^{-\lambda x/2}}{\sqrt{2\pi x}}, \quad x > 0.$$

Это эквивалентно $2\lambda X \sim \chi_1^2$.

(i-c) Оценки параметра

ОМП:

$$\ln L(\lambda) = \frac{n}{2} \ln \frac{\lambda}{2\pi} - \frac{1}{2} \sum \ln x_i - \frac{\lambda}{2} \sum x_i.$$

$$\frac{d}{d\lambda} \ln L = \frac{n}{2\lambda} - \frac{\sum x_i}{2} = 0 \implies \hat{\lambda} = \frac{1}{\bar{x}} = 0.3331.$$

$$\text{ММ: } E[X] = 1/\lambda \implies \hat{\lambda} = 1/\bar{x} = 0.3331.$$

(i-d) Доверительный интервал

Информация Фишера: $I_1(\lambda) = 1/(2\lambda^2)$, $\text{Var}(\hat{\lambda}) \approx 2\lambda^2/n$.

$$\text{SE} = \hat{\lambda} \sqrt{2/n} = 0.3331 \cdot \sqrt{2/50} = 0.06662.$$

$$\lambda \in (0.3331 - 1.282 \cdot 0.0666; 0.3331 + 1.282 \cdot 0.0666) = (0.248; 0.418).$$

(i-e) Критерий Колмогорова $H_0: X \sim \Gamma(\lambda_0 = 0.2)$

$$F_0(x) = P(\chi_1^2 \leq 2\lambda_0 x).$$

$$D_n = 0.2311, \sqrt{n} D_n = 1.634 > 1.073 \implies H_0 \text{ отвергается. } p \approx 0.005.$$

(i-f) Хи-квадрат: простая гипотеза $H_0: X \sim \Gamma(\lambda_0 = 0.2)$

$$\chi^2 = 6.797 > \chi_{0.80,3}^2 = 4.642 \implies H_0 \text{ отвергается. } p = 0.079.$$

(i-g) Хи-квадрат: сложная гипотеза $H_0: X \sim \Gamma(\lambda)$

$$\hat{\lambda} = 0.3331, \chi^2 = 16.10 > \chi_{0.80,1}^2 = 1.642 \implies H_0 \text{ отвергается. } p \approx 6 \times 10^{-5}.$$

Данные хорошо согласуются с показательным распределением при оценённом параметре ($p = 0.50$), но не согласуются ни с одной из простых гипотез ($\lambda_0 = 0.2$), ни с гамма-распределением даже при оценённом параметре.

Задание 1

(а) Вариационный ряд, ЭФР, гистограмма частот

Вариационный ряд:

$0^{(24)}, 1^{(15)}, 2^{(5)}, 3^{(3)}, 5^{(2)}, 6^{(1)}$

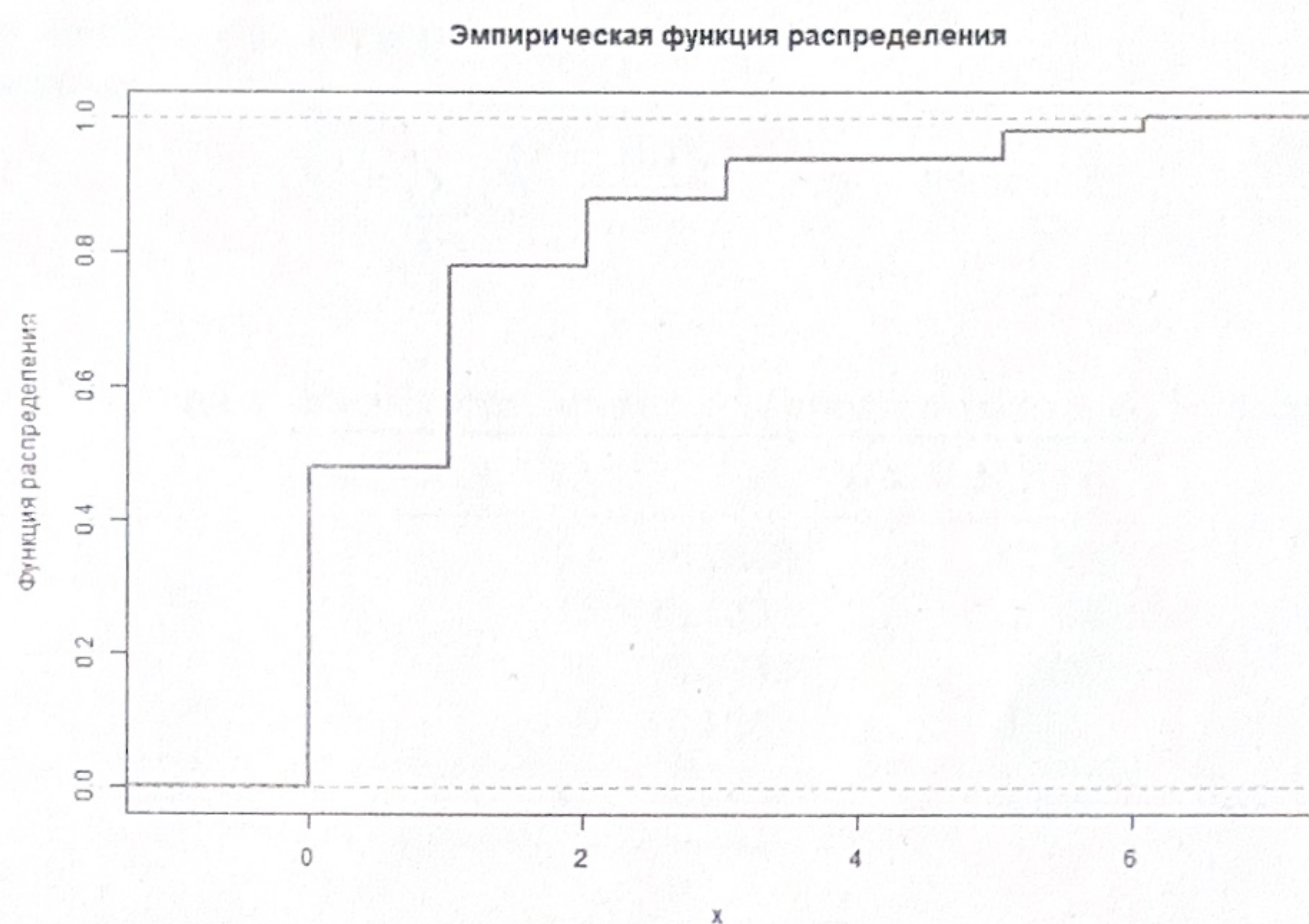


Рис. 1: Эмпирическая функция распределения

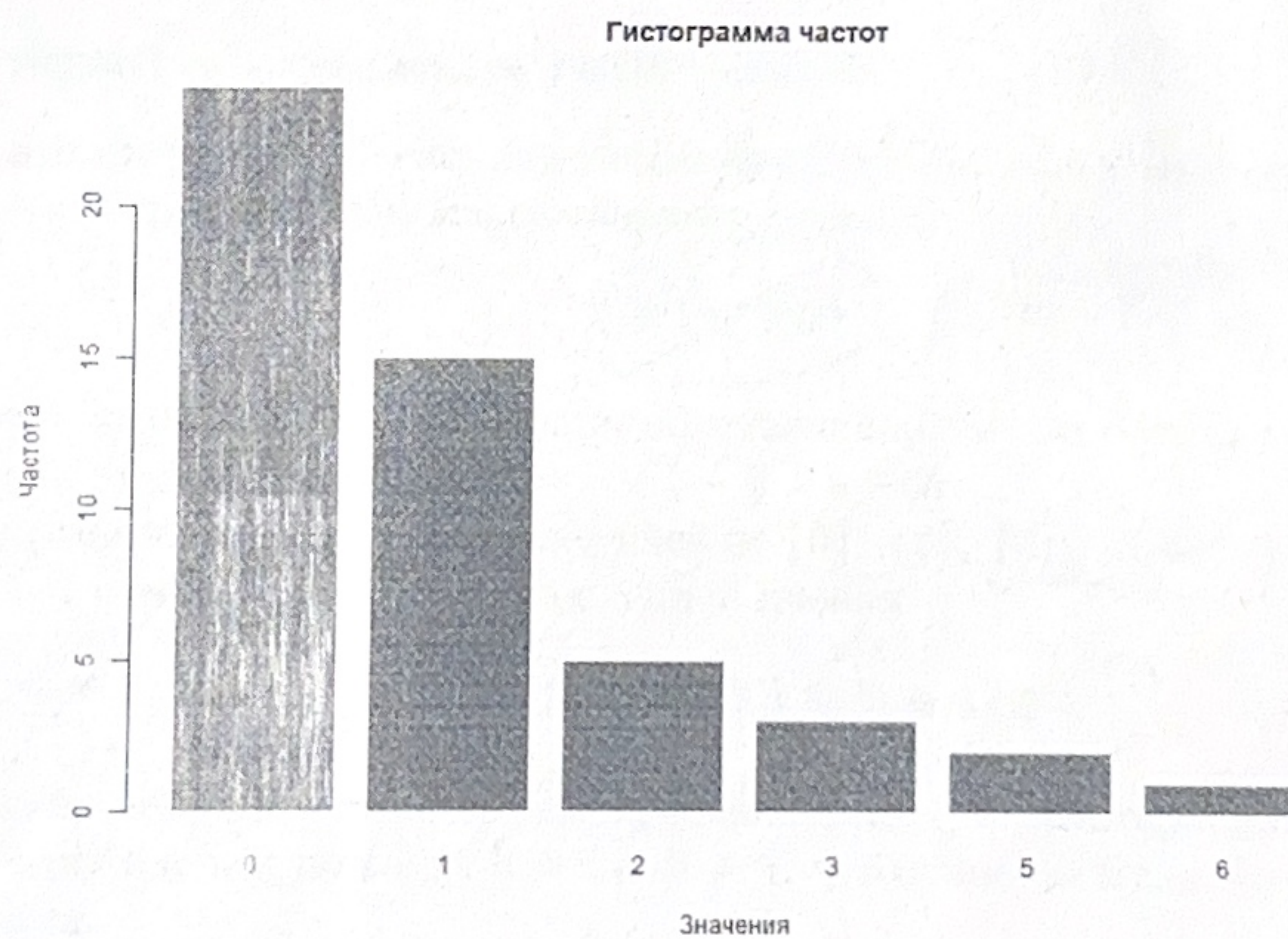


Рис. 2: Гистограмма частот

(е) Критерий χ^2 : простая гипотеза $H_0: X \sim \text{Pois}(\lambda_0 = 2)$

Постановка. $H_0: X \sim \text{Pois}(2)$ против $H_1: X \not\sim \text{Pois}(2)$, уровень значимости $\alpha_1 = 0.05$.

Группировка. Выбираем ячейки $\{0\}, \{1\}, \{2\}, \{3, 4, \dots\}$. Проверяем условие $E_i \geq 5$:

$$E_{\{3+\}} = 50 \cdot P(X \geq 3 \mid \lambda_0 = 2) = 50 \cdot (1 - e^{-2}(1 + 2 + 2)) = 16.17 \geq 5.$$

Все четыре ячейки удовлетворяют условию.

Статистика.

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}, \quad df = k - 1 = 3.$$

Таблица 1: Расчёт статистики χ^2 (простая гипотеза, Пуассон)

Ячейка A_i	O_i	E_i	$(O_i - E_i)^2 / E_i$
$\{0\}$	24	6.7668	43.889
$\{1\}$	15	13.5335	0.159
$\{2\}$	5	13.5335	5.381
$\{3, 4, \dots\}$	6	16.1662	6.393
Итого	50	50.000	55.821

$k = 4, df = 3$. Критическое значение: $\chi_{0.95,3}^2 = 7.815$.

$$\chi^2 = 55.82 > 7.815 \implies H_0 \text{ отвергается.}$$

p -значение $\approx 4.6 \times 10^{-12}$.

(f) Критерий χ^2 : сложная гипотеза $H_0: X \sim \text{Pois}(\lambda)$

Оценка параметра. Поскольку гипотеза сложная (параметр λ неизвестен), оцениваем его по выборке методом максимального правдоподобия:

~~$\hat{\lambda} = \bar{x} = 1.00$~~

исходим $\hat{\lambda}$ методом минимизации χ^2 :
 $\hat{\lambda} = 0.8101$

Ожидаемые частоты вычисляются при подставленном $\hat{\lambda}$. За оценку одного параметра теряется одна степень свободы: $df = k - 1 - 1 = k - 2$.

Группировка. Используем те же ячейки $\{0\}, \{1\}, \{2\}, \{3, 4, \dots\}$, что и в пункте (е). При $\hat{\lambda} = 1$ ожидаемая частота последней ячейки

$$E_{\{3+\}} = 50 \cdot P(X \geq 3 \mid \hat{\lambda} = 1) \approx 4.02 < 5,$$

что формально нарушает стандартное требование $E_i \geq 5$. Альтернатива — объединить $\{2, 3, \dots\}$ в одну ячейку, но тогда $k = 3$ и $df = 1$, что слишком мало. Поэтому оставляем четыре ячейки.

Группа A_i	O_i	E_i	$(O_i - E_i)^2 / E_i$
{0}	24	22.2409	0.1391
{1}	15	18.0171	0.5052
{2,3,...}	11	9.7420	0.1624
	50	50.000	0.8067

Таблица 2: Расчёт статистики χ^2 (сложная гипотеза, Пуассон)

Ячейка A_i	O_i	E_i	$(O_i - E_i)^2/E_i$
{0}	24	18.3940	1.709
{1}	15	18.3940	0.626
{2}	5	9.1970	1.915
{3, 4, ...}	6	4.0151	0.981
Итого	50	50.000	5.231

$k = 3$, $df = 2$. Критическое значение: $\chi^2_{0.95, 2} = 5.991$.

$\chi^2 = 5.231 < 5.991 \Rightarrow H_0$ не отвергается.
 p -значение = 0.3691.

Задание 2

(а) Вариационный ряд, ЭФР, гистограмма и полигон частот



Рис. 3: Гистограмма и полигон частот, шаг $h = 1.20$

(е) Критерий Колмогорова: $H_0: X \sim \text{Exp}(\lambda_0 = 0.2)$

Постановка. $H_0: X \sim \text{Exp}(0.2)$ против $H_1: X \not\sim \text{Exp}(0.2)$, уровень значимости $\alpha_2 = 0.20$.

Теоретическая функция распределения: $F_0(x) = 1 - e^{-0.2x}$.

Статистика Колмогорова–Смирнова. Для каждого $i = 1, \dots, n$ вычисляются

$$D_n^+ = \max_{1 \leq i \leq n} \left(\frac{i}{n} - F_0(x_{(i)}) \right), \quad D_n^- = \max_{1 \leq i \leq n} \left(F_0(x_{(i)}) - \frac{i-1}{n} \right), \quad D_n = \max(D_n^+, D_n^-).$$

Максимальное отклонение достигается на $i = 24$ -м элементе вариационного ряда ($x_{(24)} = 1.35$):

Таблица 3: Строка таблицы, дающая максимум отклонения						
i	$x_{(i)}$	$F_n^-(x_{(i)}) = \frac{i-1}{n}$	$F_n(x_{(i)}) = \frac{i}{n}$	$F_0(x_{(i)})$	D_i^+	D_i^-
24	1.35	0.46	0.48	0.2366	0.2434	-0.2234

$$D_n = D_n^+ = 0.2434.$$

Масштабированная статистика:

$$\sqrt{n} D_n = \sqrt{50} \cdot 0.2434 = 1.721.$$

Это наблюдаемое значение сравнивается с квантилем распределения Колмогорова.

Критическое значение. По теореме Колмогорова при верной H_0 величина $\sqrt{n} D_n$ сходится по распределению к закону Колмогорова. Квантиль уровня $1 - \alpha_2 = 0.80$:

$$K_{0.20} = \sqrt{-\frac{1}{2} \ln \frac{\alpha_2}{2}} = \sqrt{-\frac{1}{2} \ln 0.10} = 1.073.$$

Решение:

$$\sqrt{n} D_n = 1.721 > 1.073 = K_{0.20} \implies H_0 \text{ отвергается на уровне } \alpha_2 = 0.20.$$

p -значение = $P(K \geq 1.721) \approx 0.003$, где K — случайная величина с распределением Колмогорова.

Таким образом, данные статистически значимо расходятся с $\text{Exp}(0.2)$: выборочное среднее $\bar{x} = 3.00$ соответствует $\hat{\lambda} \approx 0.33$, что вдвое больше $\lambda_0 = 0.2$.

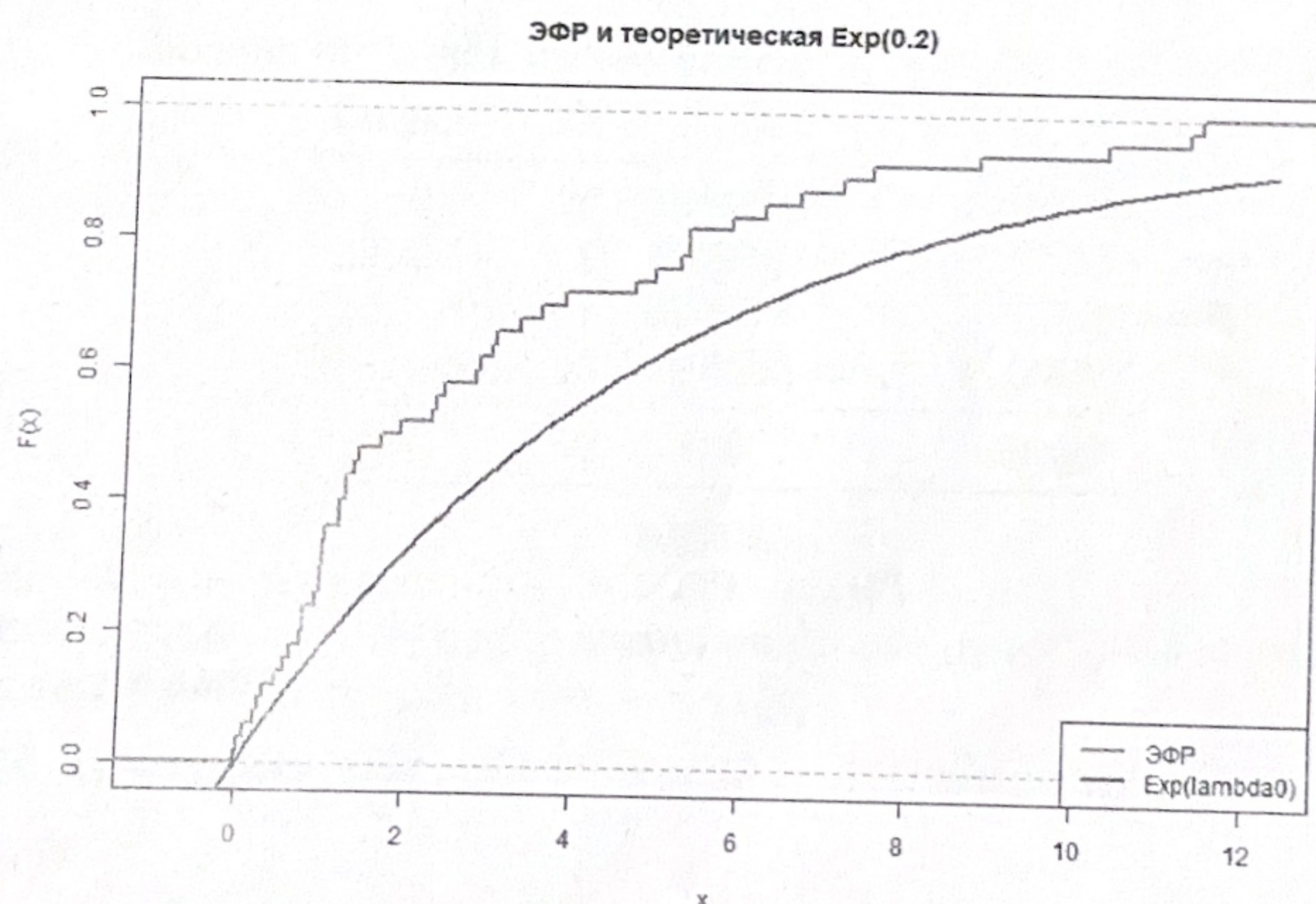


Рис. 4: ЭФР и теоретическая $\text{Exp}(\lambda_0 = 0.2)$: видно, что теоретическая кривая смещена вправо относительно данных

(f) Критерий χ^2 : простая гипотеза $H_0: X \sim \text{Exp}(\lambda_0 = 0.2)$

Группировка. Объединяем интервалы $[2.4; 3.6)$ и $[3.6; 4.8)$ в один $[2.4; 4.8)$, а также берём последний интервал $[4.8; +\infty)$, получая $k = 4$ ячейки. Проверяем $E_i \geq 5$: при $\lambda_0 = 0.2$ минимальная ожидаемая частота $E_{\min} = 8.39 \geq 5$.

Таблица 4: Расчёт χ^2 (простая гипотеза, показательное)

Ячейка	O_i	E_i	$(O_i - E_i)^2/E_i$
$[0; 1.2)$	20	10.6686	8.162
$[1.2; 2.4)$	9	8.3922	0.044
$[2.4; 4.8)$	8	11.7945	1.221
$[4.8; +\infty)$	13	19.1446	1.972
Итого	50	50.000	11.399

$k = 4, df = 3$. Критическое: $\chi_{0.80, 3}^2 = 4.642$.

$\chi^2 = 11.40 > 4.642 \implies H_0$ отвергается. p -значение = 0.010.

(g) Критерий χ^2 : сложная гипотеза $H_0: X \sim \text{Exp}(\lambda)$

Оценка параметра. Параметр λ неизвестен, поэтому оцениваем его по ОМП. Логарифм функции правдоподобия: находим $\hat{\lambda}$ путем минимизации χ^2 : $\hat{\lambda} = 0.3172$

$$\ln L(\lambda) = n \ln \lambda - \lambda \sum x_i, \quad \frac{d}{d\lambda} \ln L = \frac{n}{\lambda} - \sum x_i = 0 \implies \hat{\lambda} = \frac{n}{\sum x_i} = \frac{1}{\bar{x}} = 0.3331.$$

За оценку одного параметра теряем одну степень свободы: $df = k - 1 - 1 = k - 2$.

Группировка. Те же четыре ячейки, что в пункте (f). При $\hat{\lambda} = 0.3331$ все $E_i \geq 5$ ($E_{\min} = 10.11$).

Таблица 5: Расчёт χ^2 (сложная гипотеза, показательное)

Ячейка	O_i	E_i	$(O_i - E_i)^2/E_i$
$[0; 1.2)$	20	15.8280	1.0997
$[1.2; 2.4)$	9	10.3175	0.3054
$[2.4; 4.8)$	8	12.4459	1.5381
$[4.8; +\infty)$	13	10.5087	0.4009
Итого	50	50.000	3.508

$k = 4, df = 2$. Критическое: $\chi_{0.80, 2}^2 = 3.2189$

$\chi^2 = 3.508 > 3.2189 \implies H_0$ отвергается на уровне $\alpha_2 = 0.20$. p -значение = 0.1832.

(h) НМК критерий: $H_0: X \sim \text{Exp}(\lambda_0 = 0.2)$ против $H_1: X \sim \text{Exp}(\lambda_1 = 0.33)$

Отношение правдоподобий. По лемме Неймана-Пирсона критерий строится на основе:

$$LR(X) = \frac{L(X, \lambda_1)}{L(X, \lambda_0)} = \frac{\prod_{i=1}^n \lambda_1 e^{-\lambda_1 x_i}}{\prod_{i=1}^n \lambda_0 e^{-\lambda_0 x_i}} = \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_0}\right)^n \exp\left((\lambda_0 - \lambda_1) \sum_{i=1}^n X_i\right).$$

Находим $\hat{\chi}$ путем минимизации χ^2 :

~~Находим~~ $\hat{\chi} = 1.0373$

$df = 1$

Случай	O_i	E_i	$(O_i - E_i)^2 / E_i$
$[0; 0.5)$	25	26.4286	0.0772
$[0.5; 1)$	10	8.1483	0.4208
$[1; +\infty)$	15	15.4231	0.0116
	50	50.0000	0.5096

Рассмотрим логарифм отношения правдоподобий:

$$\ln LR(X) = n \ln \frac{\lambda_1}{\lambda_0} + (\lambda_0 - \lambda_1) \sum_{i=1}^n X_i.$$

Поскольку $\lambda_0 - \lambda_1 = 0.20 - 0.33 = -0.13 < 0$, логарифм отношения правдоподобий строго убывает с ростом суммы $S = \sum_{i=1}^n X_i$. Следовательно, критическая область $LR(X) > \text{const}$ эквивалентна неравенству $S < C$.

Граница C определяется из условия для заданного уровня значимости:

$$P(S < C | H_0) = \alpha_2.$$

Поскольку случайные величины X_i независимы и распределены по показательному закону $\text{Exp}(\lambda_0)$, их сумма S имеет гамма-распределение:

$$S \sim \Gamma(n, \lambda_0).$$

Следовательно, критическое значение C есть квантиль гамма-распределения порядка α_2 :

- Критическое значение: $C = \Gamma_{\alpha_2}^{-1}(n, \lambda_0) = \Gamma_{0.20}^{-1}(50, 0.20) \approx 219.86$.

$$\varphi(\frac{C}{T})=1, T \leq 219,86$$

$$\varphi(\frac{C}{T})=0, T > 219,86$$

- Наблюдаемая сумма: $S = \sum_{i=1}^{50} x_i = 150.10$.

Заключение: так как $S = 150.10 < 219.86 = C$, мы попадаем в критическую область. Нулевая гипотеза H_0 **отвергается** на уровне $\alpha_2 = 0.20$.

$$p\text{-значение} = P(S < 150.10 | \Gamma(50, 0.20)) \approx 5.26 \times 10^{-4}.$$

Смена гипотез.

- $H_0: \lambda = \lambda_1 = 0.33, H_1: \lambda = \lambda_0 = 0.20$.

$$\varphi(x) =$$

Теперь разность $\lambda_{H_1} - \lambda_{H_0} = 0.33 - 0.20 = 0.13 > 0$, поэтому логарифм отношения правдоподобий *возрастает* с ростом S . Следовательно, знак неравенства меняется, и критическая область имеет вид $S > C'$.

Граница C' определяется из условия:

$$P(S > C' | H_0) = \alpha_2.$$

При новой H_0 статистика распределена как $S \sim \Gamma(n, \lambda_1) = \Gamma(50, 0.33)$:

- Критическое значение: $C' = \Gamma_{1-\alpha_2}^{-1}(n, \lambda_1) = \Gamma_{0.80}^{-1}(50, 0.33) \approx 169.19$.

$$\varphi(\frac{C'}{T})=1, T > 169,19$$

$$\varphi(\frac{C'}{T})=0, T \leq 169,19$$

- Наблюдаемая сумма: $S = \sum_{i=1}^{50} x_i = 150.10$.

Заключение: так как $S = 150.10 < 169.19 = C'$, мы не попадаем в критическую область. Нулевая (изменённая) гипотеза $H_0: \lambda = 0.33$ **не отвергается**.

$$p\text{-значение} = P(S > 150.10 | \Gamma(50, 0.33)) \approx 0.508.$$

Вывод о мощности НМК. По лемме Неймана-Пирсона построенный критерий является *наиболее мощным* среди всех критериев уровня $\alpha_2 = 0.20$ для данной пары простых гипотез. Мощность критерия:

$$\beta = P(S < C | \lambda = \lambda_1) = P(S < 219.86 | \Gamma(50, 0.33)) \approx 0.998.$$

Мощность близка к 1: расстояние между $\lambda_0 = 0.2$ и $\lambda_1 = 0.33$ при $n = 50$ достаточно велико, чтобы критерий уверенно различал эти гипотезы.